

Carbohydrate Polymers 최신 연구논문 트렌드 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar)로 신규 논문을 페이징 조회한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 초록·저자·문헌유형을 교차 확인하여 리뷰 논문 및 미생물 균주·배양 중심 논문을 제외하는 방식으로 자격기준을 만족하는 신규 연구논문을 선별했습니다. 목표 20편 대비 최종 50편을 확보했습니다.

리포트 생성 일시: 2026년 09월 03일 22:05 (UTC) 생성

신규 연구논문 수: 50편 (이 중 paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/paper coating/biomass/soybean protein isolate 키워드 해당 집중분석 대상: 25편)

1. 신규 논문 동향 분석

가. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차에서 확보한 50편을 종합하면 셀룰로스 나노소재(CNF·CNC·나노종이·박테리아 셀룰로스)를 중심으로 한 지속가능 소재·에너지 응용 연구가 가장 큰 비중을 차지했다. 태양광 담수화용 에어로젤/증발체, 전자파 차폐 복합재, 촉각센서용 이온성 겔 등 '바이오매스 유래 고분자의 기능성 소자화'가 뚜렷한 흐름으로 나타났다. 두 번째 축은 키토산·카복시메틸키토산·히알루론산 기반 주사형·자극반응성 하이드로젤로, 당뇨병성 창상치료, 종양면역치료, 척수손상 재생, 마이크로니들 약물전달 등 바이오의료 응용에 집중되었다. 세 번째로 전분·펙틴 등 식이성 다당류의 구조·기능 관계를 규명하는 연구(호화/노화 결정구조, 프리바이오틱스 임상시험, 소화특성)가 이어졌으며, 곤충 유래 키틴·리그닌·나노셀룰로스 복합체 등 비전통적 바이오매스 원료 발굴도 눈에 띄었다.

나. 공통적으로 수행된 분석 기법

다당류 원료의 결정구조 분석에는 X선 회절(XRD)과 방사광 기반 소각/광각 X선 산란(SAXS/WAXS)이 공통적으로 활용되었으며, 시차주사열량법(DSC)으로 호화·상전이 거동을 함께 확인하는 경우가 많았다. 하이드로젤 계열 논문에서는 유변학적 겔화 거동 분석과 기계적 물성(인장강도, 탄성률, 파단신율) 측정이 필수적으로 수반되었고, 표면 소수성 평가를 위한 물 접촉각 측정, 입자 표면전하 확인을 위한 제타전위 측정도 다수 관찰되었다. 나노소재 특성 규명에는 투과전자현미경(TEM)·주사전자현미경(SEM) 등 미세구조 이미징과 분자량 분석이 병행되었으며, 생체적합성·약물방출 평가를 위한 모의체액(SGF/SIF) 방출시험과 동물모델을 이용한 생체 내(in vivo) 검증이 표준적인 검증 절차로 자리잡고 있었다.

다. 논문 구조/포맷 공통 패턴

수집된 원저 논문 대부분은 서론에서 기존 소재(플라스틱, 동물유래 소재 등)의 한계를 제시하고 다당류 기반 대안의 필요성을 서술한 뒤, 원료 전처리·개질 방법을 상세히 기술하고 구조분석(XRD/FTIR/NMR 등)과 물성평가(기계적·열적·유변학적 특성)를 순차적으로 배치하는 공통된 서술 구조를 보였다. 이후 응용성능 평가(약물방출, 세포실험, 동물모델, 소자 성능 등)로 마무리하며, 다수 논문이 '지속가능성'과 '동물유래 원료 대체'를 연구 동기로서 명시했다.

라. 전체 공통점

전반적으로 이번 회차 신규 논문들은 셀룰로스·키토산·전분·펙틴 등 기존에 잘 알려진 다당류를 새로운 조합이나 미세구조 제어를 통해 고부가가치 응용(바이오의료, 에너지, 스마트소재)으로 확장하려는 시도가 두드러졌으며, 리뷰가 아닌 원저 연구로서 실험적 구조·물성·기능 상관관계를 정량적으로 규명하는 데 초점을 맞추고 있었다. 미생물 균주 개발이나 배양 최적화 자체를 다룬 논문은 수집 기준에 따라 제외했다.

2. 집중 분석: 셀룰로스·펙틴·하이드로젤·바이오매스 관련 논문

아래 25편은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문으로, 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했습니다.

1. Influence of cellulose nanomaterial dimensions on the crystalline structure and properties of thermoplastic starch composites

저자: Dasom Son, Junhyuk Lee, Sung Kyu Kim, DongHo Kang, Hyun Wook Jung, Jin Kie Shim | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124448

산가수분해로 치수를 체계적으로 달리한 셀룰로스나노소재(CNM)를 열가소성전분(TPS)에 배합하고 XRD·DSC로 호화·노화 과정 중 결정구조 변화를 분석했다. CNM 치수가 작을수록 아밀로펙틴 응집체가 분산되어 아밀로스가 Vh형 결정으로 전환되었으며, 중간 크기(약 233 nm) CNM 첨가 시 인성이 최대 34% 향상되고 수분흡착은 약 20% 감소, 산소투과도는 CNM 크기 감소에 따라 낮아짐을 확인했다.

2. Cellulose-engineered janus periosteum with compartmentalized angiogenic and osteo-immunomodulatory abilities for bone regeneration

저자: Wuyan Xu, Kun Liu, Jiaqing Chen, Junliang Liu, Siming Li, Hua Wang 외 | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124444

목재 유래 셀룰로스(elastic wood)에 데페록사민을 담지하고 카테콜 변성 히알루론산/인산삼칼슘 하이드로젤과 결합한 비대칭(Janus) 구조의 인공 골막을 제작해 쥐 두개골 결손 모델에 적용했다. HIF-1 α /VEGF 경로 활성화로 혈관신생을 촉진하고 대식세포를 M2 표현형으로 유도해 면역을 조절함으로써 골형성·콜라겐 침착·신생혈관 형성이 대조군보다 우수함을 확인했다.

3. Exploiting cellulose:xyloglucan endotransglucosylase activity - exploring novel acceptor substrates carrying valuable 'cargoes'

저자: Lenka Franková, Stephen C Fry | 게재: 2026-Jan | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124525

식물효소(HTG)를 이용해 셀룰로스와 자일로글루칸 올리고당(XXXG)을 접합하는 반응의 대량 생산 조건을 탐색하고, 타마린드검을 효소분해해 얻은 XXXG를 디아민으로 환원적 아민화해 다양한 유도체를 합성했다. 두 효소를 순차적으로 적용하는 방식이 동시 처리보다 안정적임을 확인했고, 다중 XXXG 접합체 및 새로운 발색 유도체 합성에 성공했다.

4. Cellulose nanofibril-enhanced strong ionic gel with dynamic hydrogen bonds for cryogenic and dehydration-resistant tactile sensing

저자: Shibo Feng, Jiale Tan, Yongmao Li, Wenjing Yuan, Wei Yu, Guoxian Li 외 | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124454

폴리비닐알코올(PVA), 셀룰로스나노섬유(CNF), 피트산을 캐스팅해 수소결합이 강화된 이온성 겔(PVA-CNF-PA)을 제작하고 냉동·탈수 등 극한 환경에서의 촉각센서 성능을 평가했다. 0.352 S/m의 우수한 이온전도도를 보였으며 저온·건조 조건에서도 안정적인 촉각 감지 성능을 유지했다.

5. Multi-omics analysis of a prebiotic intervention with pectin in lipid transfer proteins (LTPs) allergic patients

저자: Francisca Gómez, Natalia Pérez-Sánchez, Andrea Macías-Camero, Rafael Núñez, Nuria Contreras, José Antonio Cañas 외 | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124236

지질전달단백질(LTP) 알레르기가 있는 복숭아 알레르기 환자를 대상으로 저메톡실 감귤 유래 펙틴과 고메톡실 사과 유래 펙틴 두 종을 투여하고 16S rRNA 시퀀싱 기반 장내미생물 및 대사체(단쇄지방산·담즙산) 다중오믹스 분석을 수행했다. 두 펙틴 모두 환자의 50% 이상에서 알레르겐 내약성을 유의하게 높이고 염증성 사이토카인을 감소시켰으며, 펙틴 종류에 따라 서로 다른 장내 유익균이 증가하는 차별적 시그니처를 확인했다.

6. The influence of conditioning baths on the structure and properties of fibers spun from cellulose with low alpha content

저자: Igor Makarov, Markel Vinogradov, Ekaterina Palchikova, Yuriy Kulanchikov, Ivan Levin, Alexander Procko 외 | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124472

불순물이 많은 저알파 함량 펄프를 NMMO 직접용매법으로 방사한 셀룰로스 섬유를 물·알코올 등 다양한 컨디셔닝 배스에 침지해 구조·물성 변화를 비교했다. 알코올 배스 처리 후 결정화도와 인장강도·탄성률이 최고치에 도달했고 신율은 3~6%로 낮아졌으며, 섬유의 컬링 형태와 색상 등 관능적 특성은 유지됨을 확인했다.

7. A versatile chitosan hydrogel crosslinked by boronated diol drug conjugates as anti-tumor immune stimulator for hepatocellular carcinoma treatment

저자: Jing Li, Jiaxin Zhao, Jingjia Ye, Fangshen Xu, Sakarie Mustafe Hidig, Lei Zhang 외 | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124244

키토산과 항종양물질(NDGA)을 결합한 보론산 가교제를 혼합해 pH 반응성 주사형 하이드로젤을 제작하고 간세포암 동물모델에 종양 내 주사했다. 산성 종양 환경에서 약물이 방출되어 면역원성 세포사멸을 유도하고 수지상세포 성숙과 T세포 침윤을 늘려 종양 진행을 효과적으로 억제했다.

8. In situ spermidine-integrated dynamic hyaluronic acid-based hydrogels platforms for anti-inflammation and anti-fibrosis in subconjunctival injuries

저자: Haohao Cui, Yuting Deng, Boyuan An, Qingyun Ning, Xue Sun, Mengke Wang 외 | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124509

히알루론산 기반 이중 가교 동적 하이드로젤에 스퍼미딘을 동적 결합으로 담지해 결막하 손상 부위에 적용하는 서방형 전달체를 개발했다. 생체 내 실험에서 염증성 사이토카인 발현이 유의하게 줄고 콜라겐 침착에 의한 섬유화 진행이 억제됨을 확인했다.

9. Modification of cellulose nanocrystals with epoxidized canola oil for enhancing interfacial compatibility with poly(lactic acid)

저자: Mohamed Wahbi, Yidan Wen, Marianna Kontopoulou, Kevin J De France | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124471

에폭시화 카놀라유를 이용한 옥시란 고리열림 반응으로 셀룰로스나노결정(CNC) 표면을 소수성으로 개질하고 폴리락트산(PLA)에 1 wt% 배합했다. 물 접촉각이 33도에서 73도로 늘었고 XRD로 결정구조가 유지됨을 확인했으며, PLA 내 분산성과 결정화도가 향상되고 열안정성이 개선되어 변색이 억제되었다.

10. Edible bacterial cellulose with chitosan/plant protein-coated flocculant microcarriers for cultured fat production

저자: Yue Li, Yunan Tang, Ximing Zhang | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124689

세균셀룰로스에 버섯 유래 키토산과 퀴노아 단백질을 코팅해 화학첨가제 없이 고온증기멸균만으로 가교되는 식용 마이크로캐리어를 제작해 배양육 세포 배양에 적용했다. 초기 세포부착률이 95%를 넘었고 7일 동적 배양에서 병아리 배아 섬유아세포가 60배 증식했으며, 근모세포가 인접 캐리어 간을 이동·정착해 응집성 배양육 생산에 성공했다.

11. Impact of carboxymethyl cellulose on the gelation and digestive characteristics of myofibrillar protein and its application for encapsulation of puerarin

저자: Qiao-Bo Zhang, Shi-Meng Liang, Yan-Wei Yuan, Xue-Xing Yin, Jing-Jing Fu, Yue-Wen Chen 외 | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124650

카복시메틸셀룰로스(CMC) 1%를 대황조기 근원섬유단백질(MP)에 첨가해 정전기적 반발과 소수성 상호작용을 유도하고, 장 표적 약물 푸에라린을 봉입한 복합젤을 제조했다. 겔 강도와 보수력이 최적화되고 조리손실이 최소화되었으며, 모의위액에서는 방출이 억제되고 모의장액에서는 방출이 촉진되어 장 표적 방출 특성을 구현했다.

12. Enhanced spinal cord injury repair by nerve extracellular matrix/carboxymethyl chitosan /oxidized alginate hydrogel containing OE-MSCs

저자: Elham Seidkhani, Soraya Mehrabi, Fatemeh Moradi, Rafieh Alizadeh, Mohamad Pezeshki-Modaress, Mohammad Taghi Joghataei | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124652

신경 유래 탈세포화 세포외기질(ECM), 카복시메틸키토산, 산화알긴산을 결합한 주사형 하이드로젤에 후각 유래 외배엽중간엽줄기세포(OE-MSC)를 봉입해 척수손상 동물모델에 주입했다. 낭성 병변강을 효과적으로 채우고 축삭재생과 재수초화를 촉진해 대조군보다 유의한 기능적 회복을 확인했다.

13. Structure-property relationships in minimally processed insect chitin/carboxymethyl cellulose films

저자: Madalen Azpitarte Aretxabaleta, Piyawan Yimlamai, Aitor Larrañaga, Dorleta Jimenez de Aberasturi, Blaise Leopold Tardy, Thomas Rosenau 외 | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124451

곤충 탈피각을 새로운 키티 공급원으로 활용해 NaOH 처리 정도로 단백질 함량을 조절한 키티를 카복시메틸셀룰로스(CMC) 필름에 1~5 wt% 보강하는 방식으로 캐스팅 필름을 제작했다. 단백질이 남아있는 최소가공 키티 1 wt% 첨가 시 영률이 26% 증가해 고순도 키티(11% 증가)보다 보강효과가 우수했으며 표면 소수성과 불투명도도 함께 개선되었다.

14. Chitosan-based glucose-responsive hydrogel with spatiotemporally controlled bactericidal release for diabetic wound regeneration via multimodal therapy

저자: Jiajing He, Tianlu Dong, Fanyan Zhou, A M Omer, Xiao-Kun Ouyang, Lin Mei 외 | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124446

페닐보론산-디올 인식 메커니즘을 이용한 키토산-젤라틴 포도당 반응성 하이드로젤을 제작해, 고혈당 조건에서 항산화물질(디하이드로미리세틴)과 구리이온이 순차적으로 방출되도록 설계하고 당뇨병성 창상에 적용했다. 고혈당 미세환경 감지에 따른 순차 방출 전략으로 당뇨병성 창상의 치유가 유의하게 촉진됨을 동물실험에서 확인했다.

15. Carboxymethyl chitosan-based injectable hydrogel immobilizing single-atom nanozymes for localized ROS amplification and ferroptosis-enhanced postoperative oral cancer therapy

저자: Mengxing Qi, Yue Hong, Yongzhi Liu, Haoran Wang, Yili Xiong, Yue Tang 외 | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124668

카복시메틸키토산과 4arm-PEG-알데하이드를 쉬프염기 결합으로 가교한 주사형 하이드로젤에 철 단일원자 나노자임, 글루코스산화효소, 리포좀 봉입 부티오닌설폭시민을 함께 담지해 구강암 수술 후 국소치료에 적용했다. 글루코스산화효소가 생성한 과산화수소를 나노자임이 하이드록시라디칼로 전환해 산화스트레스를 증폭시키고 동시에 항산화물질 생합성을 억제해 페로토시스를 유도함으로써 구강편평세포암 재발을 유의하게 억제했다.

16. Towards tunable mechanical properties of in situ gelling chitosan hydrogels: impact of macromolecular structure including pattern of acetylation

저자: Inès Hamouda, Maïlys Da Rocha Moreau, Lisa Basso, Stéphane Trombotto, Alexandra Montembault, Laurent David 외 | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124679

키토산의 아세틸화도(DA)와 아세틸화 패턴(PA)을 통계적으로 재아세틸화해 제어한 뒤 광각X선산란(WAXS)과 유변학 분석으로 물리적 가교 하이드로젤의 결정구조·겔화속도·강성을 비교했다. DA와 PA 조절에 따라 하이드로젤 강성이 0.3~60 kPa 범위로 조절되었고, DA가 낮을수록 용액 내 안정성이 높았으며 봉입된 섬유아세포의 대사활성은 모든 조건에서 유사하게 유지되었다.

17. Effects of moisture imbibition on cellulose microfibril structures in paper and wood observed by in situ X-ray scattering

저자: Patrik Ahvenainen, Aleksi Zitting, Enriqueta Noriega Benitez, Ville Liljeström, Ryan M Trevorah, Paavo Penttilä | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124362

방사광 기반 시분해 X선 소각·광각산란을 이용해 종이와 목재 시료가 물과 접촉할 때 나노구조 변화와 수분 침투 과정을 실시간으로 추적했다. 종이에서는 섬유 내부(약 1초 내 진행)와 섬유 사이로 침투하는 두 개의 습윤 전선이 확인되었고, 목재는 방향·기원·건조 이력에 따라 습윤 거동이 더 느리고 복잡하게 나타났다.

18. Oven-drying of cellulose 3D skeleton for solar-powered seawater desalination with the assistance of cell template strategy

저자: Lin Tang, Shiyu Zong, Jingxuan Ai, Xinyan He, Jiufang Duan, Jianxin Jiang | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124664

셀룰로스-흑연 복합체를 세포주형(cell template) 전략과 상압건조 방식으로 3차원 골격 구조로 제작해 기존의 복잡한 초임계-동결건조 공정을 대체하고 태양광 담수화 성능을 평가했다. 상압건조만으로도 시간당 3.52 kg/m²의 높은 태양광 증기 발생 속도와 97.8%의 증발효율을 달성했다.

19. Towards the efficient preparation of tough cellulose nanopapers

저자: Florian Mayer, William W Sampson, Daniela Wloch, Andreas Mautner, Alexander Bismarck | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124443

비수계인 에탄올 현탁액을 이용해 셀룰로스 나노종이를 제조한 뒤 물로 재습윤하고 다시 건조하는 후처리를 적용해 여과시간과 기계적 물성의 관계를 평가했다. 에탄올 현탁액 사용으로 여과시간이 73% 단축됐고, 재습윤-건조 처리로 밀도가 수계 제조 시료 수준으로 회복되면서 파단신율이 2.8%에서 7.5%로 크게 늘어 파괴일이 향상됐다(인장강도는 20% 다소 감소).

20. Ambient dried cellulose paper- based sandwich structural composite with broadband, low reflective, and high EMI shielding efficiency

저자: Chunxia Tang, Jian Liu, Yifan Wang, Yunshan Mao, Kaishuang Zhang, Shaohai Fu | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124455

MXene 함유 에어로겔층, MXene 코팅 종이층, 은나노와이어/셀룰로스나노섬유 필름층을 전도도 구배를 갖도록 샌드위치 구조로 적층한 상압건조 종이 기반 전자파 차폐 복합재를 제작했다. X밴드에서 평균 71.46 dB의 차폐효율과 0.1의 초저반사계수를 달성했고, 대면적 시료에서도 2~18 GHz 대역에서 우수한 차폐성과 열위장 기능을 함께 구현했다.

21. Design and synthesis of cellulose ω -carboxythioalkyl alkanoate derivatives for amorphous solid dispersion of hydrophobic compounds

저자: Sara Yazdi, Emily Benson, Lynne S Taylor, Kevin J Edgar | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124669

셀룰로스아세테이트의 C6 위치를 브롬화한 뒤 다양한 사슬길이의 티올로 치환해 소수성 결사슬과 친수성 카복실기를 동시에 가진 신규 셀룰로스에스터 유도체를 합성하고 비정질 고체분산체(ASD) 고분자 성능을 평가했다. 신규 유도체는 상용 ASD 고분자와 유사한 수준의 난용성 약물 방출 성능을 보였으며, 염기성 약물의 경우 친수성 유도체를 합성해 약물-고분자 상호작용을 완화함으로써 방출 성능을 개선했다.

22. Construction of lignin crosslinked nanocellulose 3D-printed solar evaporators for efficient seawater desalination via hydroxyl-yne click chemistry

저자: Juan Yu, Xinyi Zhu, Ru Guo, Bowen Li, Liqin Jiang, Zhiguo Wang 외 | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124673

알칼리 리그닌과 TEMPO 산화 셀룰로스나노섬유(TOCN)를 하이드록실-인 클릭화학으로 공유결합 가교하고 3D 프린팅(DIW)으로 다공성 태양광 증발체를 제작했다. 높은 흡수율(1147%)과 낮은 리그닌 용출율(2.2%)의 알칼리 저항성을 보였고, 10회 반복 사용에도 안정적 성능을 유지하며 인공해수를 WHO 기준에 맞게 담수화하는 데 성공했다.

23. Fundamentals of the powder dissolution temperature of methylcellulose derivatives in aqueous solutions

저자: Matthias Knarr, Arne H Kull, Oliver Petermann, Roland Adden | 게재: 2026-Jan | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124383

정제 내 하이드록시프로필메틸셀룰로스(HPMC)의 방출제어 성능을 예측하는 분말용해온도(PDT) 개념을 다른 HPMC 화학종과 메틸셀룰로스(MC)로 확장 적용하고, 교반 조건을 표준화한 측정법을 정립했다. 셀룰로스 에테르 화학종에 따라 PDT가 달라짐을 확인했고, 엔트로피 제어형과 엔탈피 제어형이라는 두 경쟁 가설로 온도-용해도 역상관관계를 설명했다.

24. A two-birds-with-one-stone polysaccharide-based microneedle therapy: Prolonged glycemic regulation and accelerated diabetic wound healing

저자: Yu Wang, Haojie Yu, Li Wang, Lei Zhang, Jian Hu, Jingyi Feng 외 | 게재: 2026-Feb | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124653

글리콜키토산과 덱스트란을 보론산에스터 결합(포도당 반응성)과 이민결합(안정성·방출속도 조절)으로 동시에 개질해 불가사리 형태를 모사한 생체모방 인슐린 전달 마이크로니들 패치를 설계했다. 피부 부착력이 6.13배 증가했고, 1회 패치 부착만으로 71.6시간 동안 정상혈당을 유지하며 12일차에 상처가 치유되고 14일간 혈당조절 효과가 지속됨을 확인했다.

25. Robust porous aerogel frameworks with high oil absorption derived from hierarchical nanocellulose/lipid nanoparticle composites

저자: Dechu Chen, Yee-Ying Lee, Chin-Ping Tan, Yong Wang, Chaoying Qiu | 게재: 2025-Dec | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124442

세균셀룰로스와 아세틸화 셀룰로스나노섬유에 생분해성 고체지질나노입자를 결합한 발포주형법으로 다공성 에어로젤을 제작했다. 벌집형 구조와 우수한 압축 회복력을 가지며 접촉각 138~140도의 높은 소수성과 100~140 g/g의 높은 흡유능을 구현했고, 탄성계수도 우수한 올레오젤 특성을 보였다.

부록: 신규 확보 논문 전체 목록

총 50편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Influence of cellulose nanomaterial dimensions on the crystalline structure and properties of thermoplastic starch composites.	Dasom Son, Junhyuk Lee, Sung Kyu Kim 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124448
2	Synergistic heat-moisture-ultrasound modification enhances starch-glutelin interactions: A pathway to tailored physicochemical properties and reduced digestibility in purple rice blends.	Qiqi Su, Haiyin Hu, Yujia Wei 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124267
3	Effects of elevated atmospheric CO2 on hybrid rice (<i>Oryza sativa</i> L.) starch granules: Structural, functional changes and their underlying causes.	Liquan Jing, Xi Gong, Yang Cai 외	2026-Jan	10.1016/j.carbpol.2025.124419
4	Structural and site-specific N-glycan alterations define the glycoproteomic landscape of thymic aging in rats.	Zhida Zhang, Ke Hou, Mengyu Liu 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124447
5	Validation of the use of ToF-SIMS for analysis of glycosaminoglycans.	Lorna K Milne, Arya Ajay D/O Ajayakumar, Imogen L Holyland 외	2026-Jan	10.1016/j.carbpol.2025.124415
6	Cellulose-engineered janus periosteum with compartmentalized angiogenic and osteo-immunomodulatory abilities for bone regeneration.	Wuyan Xu, Kun Liu, Jiaqing Chen 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124444
7	Schizophyllum commune polysaccharide ameliorates diet-induced obesity by regulating the Faecalibaculum rodentium/indole-3-lactic acid/microRNA axis.	Chaomin Yin, Chen Li, Xiuzhi Fan 외	2026-Jan	10.1016/j.carbpol.2025.124436
8	Porous chitin powder decorated with ZIF-8-derived nanozyme for diabetic infected wound healing.	Xinxiong Wang, Haojie Qiu, Zhongrun Xiang 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124440
9	Exploiting cellulose:xyloglucan endotransglucosylase activity - exploring novel acceptor substrates carrying valuable 'cargoes'.	Lenka Franková, Stephen C Fry	2026-Jan	10.1016/j.carbpol.2025.124525
10	Cellulose nanofibril-enhanced strong ionic gel with dynamic hydrogen bonds for cryogenic and dehydration-resistant tactile sensing.	Shibo Feng, Jiale Tan, Yongmao Li 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124454
11	Multi-omics analysis of a prebiotic intervention with pectin in lipid transfer proteins (LTPs) allergic patients.	Francisca Gómez, Natalia Pérez-Sánchez, Andrea Macías-Camero 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124236
12	Quantitative label-free site-specific glycoproteomic analysis reveals the mechanism of flavonoids improving heat-induced egg white gel properties in aged chickens.	Guang Li, Boyuan Guan, Jiaqi Lei 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124205
13	The influence of conditioning baths on the structure and properties of fibers spun from cellulose with low alpha content.	Igor Makarov, Markel Vinogradov, Ekaterina Palchikova 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124472
14	Graphene oxide/sodium alginate/silk fibroin extracellular matrix-like sponge for acellular and growth factor-free bone regeneration.	Shuai Yang, Fengkun Wang, Haiyue Zhao 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124535
15	A versatile chitosan hydrogel crosslinked by boronated diol drug conjugates as anti-tumor immune stimulator for hepatocellular carcinoma treatment.	Jing Li, Jiaxin Zhao, Jingjia Ye 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124244
16	Elucidating the effect of Litsea pungens Hemsl. oil (LPHO) with different crystalline starches complexed on flavor release and structural properties.	Yimeng Shan, Jiaxin Li, Yang Li 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124452

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
17	Replacing OSA starch: A novel maltodextrin-vitamin E succinate conjugate with superior emulsifying and antioxidant performance in resveratrol-loaded nanoemulsions.	Yuanyuan Chen, Chang Zhang, David Julian McClements 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124445
18	In situ spermidine-integrated dynamic hyaluronic acid-based hydrogels platforms for anti-inflammation and anti-fibrosis in subconjunctival injuries.	Haohao Cui, Yuting Deng, Boyuan An 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124509
19	Modification of cellulose nanocrystals with epoxidized canola oil for enhancing interfacial compatibility with poly(lactic acid).	Mohamed Wahbi, Yidan Wen, Marianna Kontopoulou 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124471
20	Cyclodextrin polyrotaxane based self oxygen supplying nanoparticles for enhancing the sonodynamic therapy mammary cancer performance with a "one-stone-two-birds" strategy.	Yongyan Sun, Kaixuan Luo, Xi Zhu 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124439
21	Edible bacterial cellulose with chitosan/plant protein-coated flocculant microcarriers for cultured fat production.	Yue Li, Yunan Tang, Ximing Zhang	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124689
22	Structural characterization of starch-like α -glucan from the seeds of <i>Euryale ferox</i> Salisb and evaluation on the anti-inflammatory activity after sulfated modification.	Xiaojun Li, Haiyang Guo, Suqin Liu 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124659
23	Impact of carboxymethyl cellulose on the gelation and digestive characteristics of myofibrillar protein and its application for encapsulation of puerarin.	Qiao-Bo Zhang, Shi-Meng Liang, Yan-Wei Yuan 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124650
24	Structural characterization and anti-hepatic fibrosis effects of a novel polysaccharide from <i>Astragalus complanatus</i> seeds.	Zhi-Fan Zhu, Shu-Yao Wang, Xiao-Feng Liu 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124661
25	Enhanced spinal cord injury repair by nerve extracellular matrix/carboxymethyl chitosan /oxidized alginate hydrogel containing OE-MSCs.	Elham Seidkhani, Soraya Mehrabi, Fatemeh Moradi 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124652
26	Gut microbiota-mediated immunomodulation underlies the anti-tumor effects of a novel ginseng polysaccharide.	Chaoyu Li, Shengjin Zhou, Siyu Chen 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124458
27	Starch-EGCG complex enhances EGCG bioavailability through microbial metabolism and ameliorates metabolic-associated fatty liver disease via gut-liver axis.	Zhengming Zhou, Lei Li, Juan Duan 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124687
28	Structure-property relationships in minimally processed insect chitin/carboxymethyl cellulose films.	Madalen Azpitarte Aretxabaleta, Piyawan Yimlamai, Aitor Larrañaga 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124451
29	Structurally defined synthetic heparin oligosaccharides reveal unique signatures for nanopore structural analysis of GAGs.	Jasna Nikoli Chenais, Christine Le Narvor, David Bonnaffé 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124630
30	Chitosan-based glucose-responsive hydrogel with spatiotemporally controlled bactericidal release for diabetic wound regeneration via multimodal therapy.	Jiajing He, Tianlu Dong, Fanyan Zhou 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124446
31	Structural evolution and functional adaptation of energy-storage polysaccharides in animals, plants and fungi.	Zhen Ding, Changfeng Li, Tong Li 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124665
32	Formation and characterization of soy protein isolate-chitosan-epigallocatechin gallate ternary complexes: Molecular interactions and functional properties.	Imane Bourouis, Mengya Sun, He Li 외	2026-Jan	10.1016/j.carbpol.2025.124474
33	Carboxymethyl chitosan-based injectable hydrogel immobilizing single-atom nanozymes for localized ROS amplification and ferroptosis-enhanced postoperative oral cancer therapy.	Mengxing Qi, Yue Hong, Yongzhi Liu 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124668

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
34	Towards tunable mechanical properties of in situ gelling chitosan hydrogels: impact of macromolecular structure including pattern of acetylation.	Inès Hamouda, Maïlys Da Rocha Moreau, Lisa Basso 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124679
35	Mannose-modified Prunus persica kernel protein nanoparticles loading baicalin coated with Lycium barbarum polysaccharide for ulcerative colitis treatment.	Chunxiao Tao, Fazhen Luo, Yaxin Wang 외	2026-Jan	10.1016/j.carbpol.2025.124489
36	Effects of moisture imbibition on cellulose microfibril structures in paper and wood observed by in situ X-ray scattering.	Patrik Ahvenainen, Aleksi Zitting, Enriqueta Noriega Benitez 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124362
37	Oven-drying of cellulose 3D skeleton for solar-powered seawater desalination with the assistance of cell template strategy.	Lin Tang, Shiyu Zong, Jingxuan Ai 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124664
38	Towards the efficient preparation of tough cellulose nanopapers.	Florian Mayer, William W Sampson, Daniela Wloch 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124443
39	An improved integrated method to simultaneously quantify yeast cell wall polysaccharides and storage carbohydrates.	Dries Croonen, Charlotte F De Schepper, An Bautil 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124675
40	A new fucosylated glucuronoxylomannan from the fruit bodies of Tremella aurantia: structural characterization and immunoenhancing activity on seasonal influenza mRNA vaccine.	Jing Chen, Yuan Ma, Zhi-Min Rao 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124660
41	Characterization and bifidogenic effects of a low-molecular weight polysaccharide isolated from a Chinese herb, Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl (Huangjing) rhizome.	Xiao-Hui Yuan, Ting-Ting Tu, Yu-Heng Mao 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124678
42	Effects of fatty acids and their monoglycerides on aging, structural characteristics, and thermal stability of starch-based straws.	Yandu Jiang, Tongtong Mi, Zijie Liu 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124680
43	Ambient dried cellulose paper- based sandwich structural composite with broadband, low reflective, and high EMI shielding efficiency.	Chunxia Tang, Jian Liu, Yifan Wang 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124455
44	Design and synthesis of cellulose ω-carboxythioalkyl alkanoate derivatives for amorphous solid dispersion of hydrophobic compounds.	Sara Yazdi, Emily Benson, Lynne S Taylor 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124669
45	Construction of lignin crosslinked nanocellulose 3D-printed solar evaporators for efficient seawater desalination via hydroxyl-yne click chemistry.	Juan Yu, Xinyi Zhu, Ru Guo 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124673
46	Mechanistic effects of starch-lipid complexes formation on oat starch digestibility during roasting process.	Wenhua Ma, Fan Yang, Binghua Sun 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124740
47	Fundamentals of the powder dissolution temperature of methylcellulose derivatives in aqueous solutions.	Matthias Knarr, Arne H Kull, Oliver Petermann 외	2026-Jan	10.1016/j.carbpol.2025.124383
48	Synergistic effects of pullulanase and α-amylase on starch-glycerol monostearate interactions and digestibility in extruded rice flour.	Aiquan Jiao, Shiming Zhou, Qingyue Liu 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124449
49	A two-birds-with-one-stone polysaccharide-based microneedle therapy: Prolonged glycemic regulation and accelerated diabetic wound healing.	Yu Wang, Haojie Yu, Li Wang 외	2026-Feb	10.1016/j.carbpol.2025.124653
50	Robust porous aerogel frameworks with high oil absorption derived from hierarchical nanocellulose/lipid nanoparticle composites.	Dechu Chen, Yee-Ying Lee, Chin-Ping Tan 외	2025-Dec	10.1016/j.carbpol.2025.124442